

פתרון X

שאלה 1 :

(א) מהירות הגלים היא :

$$v = \sqrt{\frac{T}{\rho}} = 30 \frac{m}{s}$$

(ב) כאן הגל חד כיווני ולכן $v_y(x, t) = v_y(x - vt) = v_y(u)$. בפרט ברגע $t = 4$, מתקיים הקשר $x = u + 120$. אם נציב זאת בביטוי עבור המהירות החומרית, נקבל אותה כפונקציה של המשתנה היחיד u , וזו כבר צורתה הכללית של הפונקציה :

$$v_y(u) = \begin{cases} \frac{\pi}{50} \cos\left(\frac{\pi}{60}u + 2\pi\right) & -120 \leq u \leq 0 \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

התוספת של 2π בתוך הקוסינוס אינה משנה דבר וניתן לא לרשום אותה יותר. נחזיר את התלות ב x, t :

$$v_y(x, t) = \begin{cases} \frac{\pi}{50} \cos\left(\frac{\pi}{60}x - \frac{\pi}{2}t\right) & 30t - 120 \leq x \leq 30t \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

מכיוון שבשאלה מבקשים את תחום הזמנים $0 \leq t \leq 4$, שבו $30t - 120 \leq 0$, ובהתחשב בכך שישנם רק x חיוביים, התחום השמאלי בשורה הראשונה צריך להיות אפס, המגבלה האדוקה יותר על x :

$$v_y(x, t) = \begin{cases} \frac{\pi}{50} \cos\left(\frac{\pi}{60}x - \frac{\pi}{2}t\right) & 0 \leq x \leq 30t \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

(ג) את פונקציית הגל נקבל מאינטגרציה על המהירות החומרית :

$$y(x, t) = \int v_y(x, t) dt + h(x)$$
$$y(x, t) = \begin{cases} -0.04 \sin\left(\frac{\pi}{60}x - \frac{\pi}{2}t\right) + h(x) & 0 \leq x \leq 30t \\ h(x) + C & \text{אחרת} \end{cases}$$

כאשר $h(x)$ הוא קבוע אינטגרציה בלתי תלוי בזמן ו C הוא קבוע שאינו תלוי בכלום. כדי למצוא

אותו יש להציב את $y(x, t)$ במשוואת הגלים :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \Rightarrow \frac{d^2 h(x)}{dx^2} = 0 \Rightarrow h(x) = Ax + B$$

תנאי ההתחלה $y(x, 0) = 0$, שנתון בשאלה מחייב ש $A = 0$. רציפות הפונקציה גוררת ש $C = 0$ וזה בתורו, בשל תנאי ההתחלה גורר ש $B = 0$. התוצאה הסופית היא:

$$y(x, t) = \begin{cases} -0.04 \sin\left(\frac{\pi}{60}x - \frac{\pi}{2}t\right) & 0 \leq x \leq 30t \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

ניתן להבין את התוצאה גם באופן יותר פיזיקלי. התחום $x > 30t$ מתאר אזור אליו הגל עדיין לא הספיק להגיע עד לרגע t , ולכן אזור זה חייב להיות במצב שווי המשקל המקורי, כלומר צמוד לציר x . לכן קבוע האינטגרציה חייב להתאפס. רציפות המיתר בנקודה $x = 30t$ משלימה את הטיעון עבור האזור $x \leq 30t$.

(ד) בגל חד כיווני, צפיפות האנרגיות הקינטית והפוטנציאלית שוות ולכן:

$$\rho_E(x, t) = 2\rho_{E_k}(x, t) = \rho v_y^2(x, t)$$

$$\rho_E(x, t) = \begin{cases} 8\pi^2 \cdot 10^{-5} \cos^2\left(\frac{\pi}{60}x - \frac{\pi}{2}t\right) & 0 \leq x \leq 30t \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

האנרגיה הכוללת היא:

$$E = \int_0^\infty \rho_E(x, t) dx = \int_0^{30t} 8\pi^2 \cdot 10^{-5} \cos^2\left(\frac{\pi}{60}x - \frac{\pi}{2}t\right) dx = 1.2 \cdot 10^{-3} \pi^2 \left[t + \frac{1}{\pi} \sin(\pi t)\right]$$

שאלה 2:

(א)

$$v_w = \sqrt{T/\rho} = \sqrt{900/0.10} = 94.87 \text{ m/s}$$

$$E = 7.2 \text{ J}, \quad K_0/U_0 = 2 \Rightarrow U_0 = 2.4 \text{ J}, \quad K_0 = 4.8 \text{ J}$$

$$U_0 = \frac{T}{2} A^2 \int_{-1/3}^{1/3} [3\pi \sin(6\pi x)]^2 dx = \frac{3}{2} T \pi^2 A^2 \Rightarrow A = 1.342 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

$$K_0 = \frac{\rho}{2} B^2 \int_{-1/3}^{1/3} \sin^2(6\pi x) dx = \frac{\mu B^2}{6} \Rightarrow B = 16.97 \text{ m/s}$$

(ב) לפי ד' אלמבר,

$$y(x, t) = \frac{1}{2} [f(x - v_w t) + f(x + v_w t)] + \frac{1}{2v_w} \int_{x-v_w t}^{x+v_w t} g(s) ds.$$

$$y(x, t) = y_p(x, t) + y_n(x, t).$$

$$y_p(x, t) = -0.0028 \sin^2(3\pi(x - v_w t)), \quad |x - v_w t| \leq \frac{1}{3},$$

$$y_n(x, t) = 0.0162 \sin^2(3\pi(x + v_w t)), \quad |x + v_w t| \leq \frac{1}{3}.$$

בכל תחום אחר הגל השקול שווה לאפס.

אלטרנטיבה לרישום הפתרון :

$$y_p(x, t) = -0.0028 \begin{cases} 0, & x < -\frac{1}{3} + 94.87t \\ \sin^2(3\pi(x - 94.87t)), & -\frac{1}{3} + 94.87t \leq x \leq \frac{1}{3} + 94.87t \\ 0, & x > \frac{1}{3} + 94.87t. \end{cases}$$

$$y_n(x, t) = +0.0162 \begin{cases} 0, & x < -\frac{1}{3} - 94.87t \\ \sin^2(3\pi(x + 94.87t)), & -\frac{1}{3} - 94.87t \leq x \leq \frac{1}{3} - 94.87t \\ 0, & x > \frac{1}{3} - 94.87t. \end{cases}$$

$$\frac{1}{3} - 94.87t = -\frac{1}{3} + 94.87t \rightarrow t_{\text{sep}} = 3.51 \times 10^{-3} \text{ s} \quad (\text{ג}) \quad \text{הפרדת הגלים מתקבלת כאשר}$$

מיד לאחר זמן זה קיימים שני פולסים חד-כיווניים נפרדים : פולס נמוך שלילי y_p (עם משרעת -0.0028)

הנע ימינה, ופולס גבוה חיובי y_n (עם משרעת $+0.0162$) הנע שמאלה, כל אחד ברוחב $2/3$ מטר

$$(\text{ד}) \quad \text{ברגע } t_1 = \frac{1}{12v_w} \text{ מקבלים ש:}$$

$$y_x(0, t_1) = \frac{B}{v_w} = 0.1789, \quad y_t(0, t_1) = 3\pi A v_w = 12.0 \text{ m/s}$$

$$P(0, t_1) = -T y_x y_t = -900 \cdot 0.1789 \cdot 12.0 = -1.93 \cdot 10^3 \text{ W} \quad \text{ומכאן ש:}$$

הסימן השלילי מציין ששטף האנרגיה דרך הנקודה זורם בכיוון השלילי של ציר המיתר

שאלה 3:

(א) הפולס הפוגע מתקדם במהירות v_1 . הזמן t_i שלוקח לו לעבור את הרוחב שלו הוא :

$$v_1 = \sqrt{\frac{T}{\rho_1}} = 200 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$t_i = \frac{b_i}{v_1} = \frac{0.4}{200} = 0.002 \text{ s}$$

2. הגל הפוגע הוא חד-כיווני ולכן הוא פונקציה של הצירוף $u_1 = x - v_1 t$. ברגע $t = 0$, ניתן לזהות את

המשתנים $u_1 = x$, ולכן :

$$y_i(x, 0) = f(u_1) = \begin{cases} 0.06 \sin(2.5\pi u_1) & -0.4 \leq u_1 \leq 0 \\ 0 & u_1 \leq -0.4 \end{cases}$$

הפונקציה בכל זמן אחר מתקבלת על ידי החזרת התלות בזמן לתוך המשתנה u_1 :

$$y_i(x, t) = f(u_1) = \begin{cases} 0.06 \sin(2.5\pi x - 500\pi t) & -0.4 \leq x - 200t \leq 0 \\ 0 & x - 200t \leq -0.4 \end{cases}$$

כדי לרשום נכון את הגבולות יש לזכור ש $x \leq 0$. לכן, גבול מהצורה $x \leq 200t$ צריך להיות מוחלף על ידי

$x \leq 0$, שהוא מגבלה חריפה יותר לכל זמן חיובי. הביטוי הסופי הוא :

$$y_i(x, t) = \begin{cases} 0.06 \sin(2.5\pi x - 500\pi t) & 200t - 0.4 \leq x \leq 0 \\ 0 & x \leq 200t - 0.4 \end{cases}$$

ביטוי זה תקף לזמן $t < t_i$, שכן לאחר זמן זה אין יותר גל פוגע והפונקציה הופכת להיות אפס בכל מקום.

(ב) נחשב את המהירויות, האימפדנסים ואת מקדמי ההעברה וההחזרה :

$$v_2 = \sqrt{\frac{T}{\rho_2}} = 100 \frac{m}{s}$$

$$Z_1 = \sqrt{T\rho_1} = 6 \frac{kg}{s} ; \quad Z_2 = \sqrt{T\rho_2} = 12 \frac{kg}{s}$$

$$\tau = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2} = \frac{2}{3}$$

$$R = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} = -\frac{1}{3}$$

1. מכאן נקבל שיחסי האמפליטודות הם :

$$A_i = 0.06 m \Rightarrow A_t = \tau A_i = 0.04 m ; \quad A_r = |R| A_i = 0.02 m$$

2. רוחב הפולס נובע מכך שזמן יצירת הגל העובר והחוזר זהה לזמן שלוקח לפולס הפוגע לעבור את נקודת

מעבר התווך :

$$b_t = v_2 t_i = 0.2 m ; \quad b_r = v_1 t_i = 0.4 m$$

3. יחסי האנרגיות הם :

$$\frac{E_r}{E_i} = R^2 = \frac{1}{9} ; \quad \frac{E_t}{E_i} = 1 - R^2 = \frac{8}{9}$$

(ג) בנקודת המעבר, הגל העובר מקיים את הקשר :

$$y_t(0, t) = \begin{cases} \tau y_i(0, t) = 0.04 \sin(-500\pi t) & 0 \leq t \leq t_i = 0.002 s \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

זהו גל חד-כיווני ולכן ניתן לתיאור כפונקציה של $u_2 = x - v_2 t$. בנקודה $x = 0$, מתקיים הקשר

$$t = -\frac{u_2}{v_2} \Rightarrow y_t(x, t) = \begin{cases} 0.04 \sin(5\pi u_2) & 0 \geq u_2 \geq -v_2 t_i = -0.2 \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

אם נחזיר את התלות הכללית במקום, נקבל:

$$1. \quad t \leq t_i \quad \text{עבור } t_i$$

$$y_t(x, t) = \begin{cases} 0.04 \sin(5\pi x - 500\pi t) & 100t \geq x \geq 0 \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

$$2. \quad \text{עבור } t > t_i$$

$$y_t(x, t) = \begin{cases} 0.04 \sin(5\pi x - 500\pi t) & 100t \geq x \geq 100t - 0.2 \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

שאלה 4:

1. (א)

$$v = \sqrt{T/\rho} = 150 \text{ m/s}, \quad k_n = \frac{n\pi}{L} = \frac{n\pi}{6}, \quad \omega_n = vk_n = 25\pi n.$$

$$2. \quad \text{נכתוב: } y(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \cos(\omega_n t + \phi_n)$$

המקדמים מתקבלים מאורתוגונליות הסינוסים:

$$C_n \equiv c_n \cos \phi_n = \frac{2}{L} \int_0^L y(x, 0) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx, \quad S_n \equiv c_n \sin \phi_n$$

$$= -\frac{2}{n\pi v} \int_0^L \dot{y}(x, 0) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx.$$

לכן:

n	C_n	S_n	$c_n = \sqrt{C_n^2 + S_n^2}$	$\phi_n = \arctg(S_n, C_n)$
1	0.020	-0.020	$0.020\sqrt{2}$ $= 0.0283$	$-\pi/4$
2	-0.006	0	0.006	π
3	0	0.004	0.004	$\pi/2$
4	0.004	-0.004	$0.004\sqrt{2}$ $= 0.00566$	$-\pi/4$

$$y(x, t) = 0.020\sqrt{2}\sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)\cos\left(25\pi t - \frac{\pi}{4}\right) + 0.006\sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right)\cos(50\pi t + \pi) \\ + 0.004\sin\left(\frac{3\pi x}{L}\right)\cos\left(75\pi t + \frac{\pi}{2}\right) + 0.004\sqrt{2}\sin\left(\frac{4\pi x}{L}\right)\cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{4}\right).$$

(ב) התנועה אינה גל חד כיווני, אלא סופרפוזיציה של גלים עומדים.

(ג) מכיוון שהאופן $n = 1$ מופיע, זמן המחזור המינימלי הוא

$$\omega_n = \omega_1 n \rightarrow T_1 = \frac{2\pi}{\omega_1}, T_2 = \frac{2\pi}{2\omega_1} = \frac{T_1}{2}, T_3 = \frac{2\pi}{3\omega_1} = \frac{T_1}{3}, T_4 = \frac{2\pi}{4\omega_1} = \frac{T_1}{4},$$

כדי שהגל השקול יחזור על עצמו בפעם הראשונה, כל מרכיב (הרמוניה) צריך לחזור על עצמו (צורתה ההתחלתית). הדבר קורה לאחר זמן $T_{\min} = \frac{2\pi}{\omega_1} = 0.080 \text{ s}$, כי אז ההרמוניה הכי איטית תחזור על

עצמה (בזמן זה הרמוניות תדירות יותר תספקנה לעשות מספר מחזורים בהתאם להרמוניה שלהם $T_1 = 2T_2 = 3T_3 = 4T_4$)

$$T_{\min} = T_1 = \frac{2\pi}{\omega_1} = 0.080 \text{ s}.$$

הגל השקול יחזור על עצמו בכל כפולה שלמה של $T_{\min}$.

(ד) לכל אופן (הרמוניה) יש אנרגיה $E_n = \rho L \omega_n^2 c_n^2 / 4$ ולכן:

$$E_1 = 0.030\pi^2 = 0.296 \text{ J}, \quad E_2 = 0.0054\pi^2 = 0.0533 \text{ J},$$

$$E_3 = 0.0054\pi^2 = 0.0533 \text{ J}, \quad E_4 = 0.0192\pi^2 = 0.189 \text{ J},$$

$$E_{\text{tot}} = 0.060\pi^2 = 0.592 \text{ J}.$$